

Лекция 7: Удаление, вставка и сортировка элементов массива

План:

- 1) Удаление элементов массива
- 2) Вставка элементов массива
- 3) Сортировка элементов массива

Удаление

Необходимо удалить третий элемент из массива X , состоящего из 6 элементов. Алгоритм удаления третьего элемента заключается в том, что на место третьего элемента следует записать четвёртый, на место четвёртого — пятый, а на место пятого — шестой.

$X[3] := X[4];$

$X[4] := X[5];$

$X[5] := X[6];$

Таким образом, все элементы с третьего по пятый надо переместить влево на один — на место i -го элемента нужно записать $(i+1)$ -й (рис. 13).

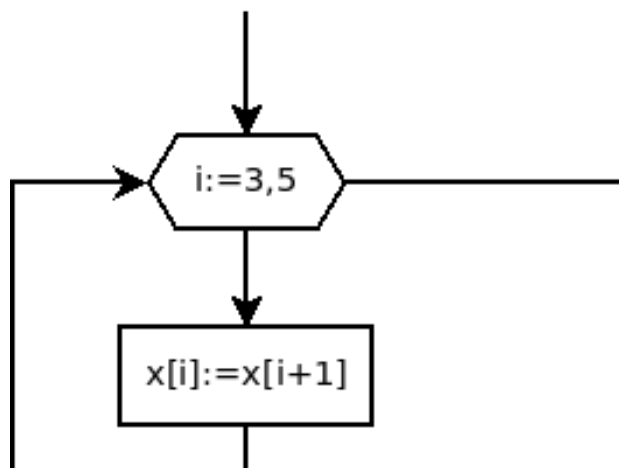


Рисунок 1 - Алгоритм удаления 3-го элемента из массива

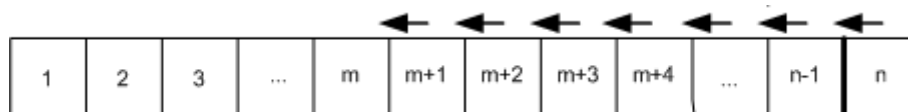


Рисунок 2 - Процесс удаления элемента из массива

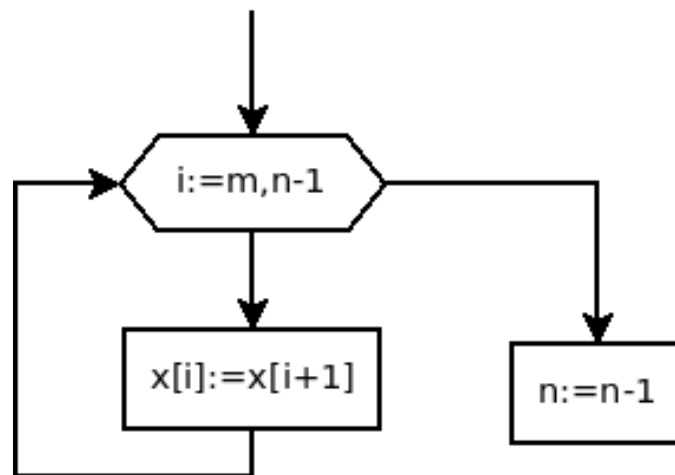


Рисунок 3 - Алгоритм удаления m -го элемента из массива из n элементов

Теперь рассмотрим более общую задачу: необходимо удалить m -й элемент из массива X , состоящего из n элементов. Для этого достаточно записать элемент $(m+1)$ -й на место элемента с номером m , $(m+2)$ -й элемент — на место $(m+1)$ -го и т. д., n -й элемент — на место $(n-1)$ -го. Процесс удаления элемента из массива представлен на рис. 14.

Алгоритм удаления из массива X размерностью n элемента с номером m приведён на рис. 15.

После удаления элемента 4 из массива изменится количество элементов в массиве (уменьшится на один), и у части элементов изменится индекс. Если элемент удалён, то на место него приходит следующий, передвигаться к которому (путём увеличения индекса на один) нет необходимости. Следующий элемент сам сдвинулся влево после удаления.

Если обрабатывается массив, в котором часть элементов удаляется, то после удаления элемента не надо переходить к следующему (при этом уменьшается количество элементов). В качестве примера рассмотрим следующую задачу.

ЗАДАЧА 1. Удалить из массива $X(n)$ отрицательные элементы.

Алгоритм решения задачи довольно прост: перебираем все элементы массива, если элемент отрицателен, то удаляем его путём сдвига всех последующих на один влево. Единственное, о чём стоит помнить, — что после удаления элемента не надо переходить к следующему для последующей обработки, он сам сдвигается на место текущего. Блок-схема решения задачи 1 представлена на рис. 16.

Рисунок 16 - Блок - схема задачи 1

Ниже представлен текст программы с комментариями.

```

program upor_massiv;
var i, n, j : byte; X: array [ 1.. 100 ] of real;
begin
  writeln ( 'введите размер массива ' ); readln ( n );
  {Ввод массива.}
  for i :=1 to n do
  begin

```

```

write ( 'X[ ', i, ' ]= ' );
readln (X[ i ] );
end;
writeln ( 'массив X ' );
for i :=1 to n do write ( x [ i ] : 5 : 2, ' ' );
writeln;
i := 1;
while ( i<=n ) do
  {Если очередной элемент массива X[i] отрицателен, то}
  if x [ i ]<0 then
    begin
      {удаляем элемент массива с номером i.}
      for j := i to n_1 do
        x [ j ] := x [ j + 1 ]; {Уменьшаем размер массива.}
      {Не надо переходить к следующему элементу массива.}
      n:=n -1;
    end
  else
    {Если элемент не удалялся, то переходим к следующему элементу
массива.}
    i := i +1;
  writeln ( 'Изменённый массив ' );
  for i :=1 to n do {Вывод преобразованного массива.}
  write (X[ i ] : 5 : 2, ' ' ); writeln; end.
Блок-схема решения задачи 1.

```

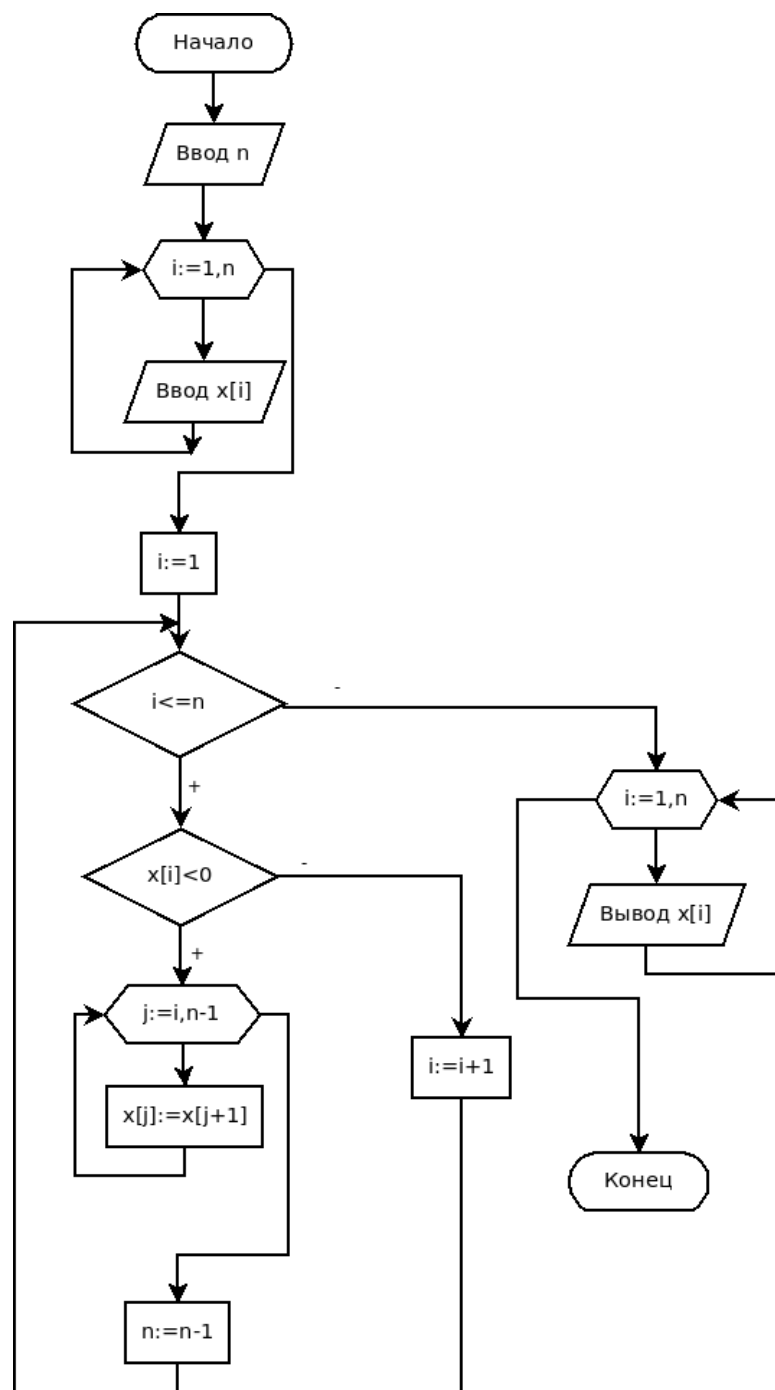


Рисунок 4 - Блок схема для задачи 1